



Examen Parcial – 27/06/23

1. Las ecuaciones de un cierto movimiento son:

$$x = X; \quad y = \frac{1}{2}[(Y + Z)e^t + (Y - Z)e^{-t}]; \quad z = \frac{1}{2}[(Y + Z)e^t - (Y - Z)e^{-t}]$$

donde (X, Y, Z) son las coordenadas iniciales del punto material. Calcular el cambio de velocidad en la unidad de tiempo que observaría a lo largo del tiempo:

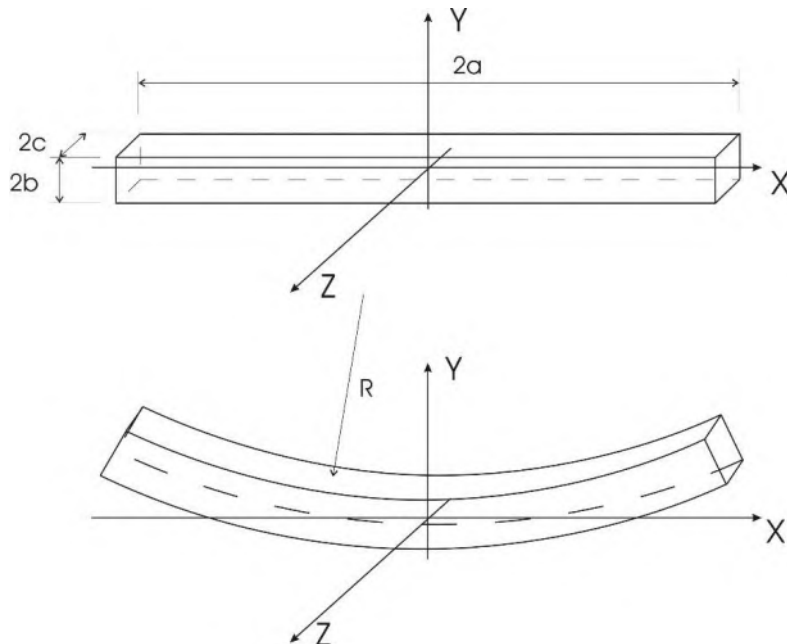
- Un observador situado en el punto fijo $(1,1,1)$.
 - Un observador que viajara con la partícula que en $t = 0$ ocupaba el punto $(1,1,1)$.
 - ¿Cuál de las dos cantidades obtenidas en (a) y (b) es la aceleración de la partícula?
2. El campo de desplazamientos de una viga en flexión esta dado por:

$$u_x = -\frac{1}{R}XY$$

$$u_y = \frac{1}{2R}X^2 + \frac{\nu}{2R}(Y^2 - Z^2)$$

$$u_z = \frac{\nu}{R}YZ$$

donde R es el radio de curvatura de la viga después de la deformación y ν es la relación de Poisson. A lo largo del eje x la viga resulta indeformada, o sea, que no sufre estiramiento de su eje medio (ver figura).



La deformación se representa en la figura, para un caso $-a \leq X \leq a$, $-b \leq Y \leq b$, $-c \leq Z \leq c$; siendo a , b y c constantes muy pequeñas con respecto a R .

Se pide:

- a. Si consideramos un sólido elástico lineal isótropo el tensor de tensiones está dado por la ecuación constitutiva

$$\sigma_{ij} = 2\mu e_{ij} + \lambda \text{Tr}(e)\delta_{ij},$$

donde μ y λ son los coeficientes de Lamé. Para este caso encuentre la distribución de tensiones.

- b. Muestre que satisface la ecuación de equilibrio $\text{div}(\sigma) = 0$.
3. Sea V el volumen encerrado por una superficie S de normal saliente unitaria $\mathbf{n}$, y sean $\Phi = \Phi(x_1, x_2, x_3)$ y $\Psi = \Psi(x_1, x_2, x_3)$ funciones vectoriales de las coordenadas x_i . Asumir además que $\Phi(x_1, x_2, x_3) = 0$ en $x \in S$, siendo S la frontera del volumen V . Usando el teorema de Green, demostrar:

$$\int_V (\phi_i \Delta \psi_i) dV = - \int_V (\nabla \phi_i \cdot \nabla \psi_i) dV$$

donde $\Delta \psi_i = \psi_{i,jj}$ es el laplaciano de la comp. i -ésima ψ_i de la función vectorial ψ .

1)

$$x = X$$

$$y = \frac{1}{2} [(Y+Z)e^t + (Y-Z)e^{-t}]$$

$$z = \frac{1}{2} [(Y+Z)e^t - (Y-Z)e^{-t}]$$

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x} = 0$$

$$\dot{y} = \frac{1}{2} [(Y+Z)e^t - (Y-Z)e^{-t}] = z$$

$$\dot{z} = \frac{1}{2} [(Y+Z)e^t + (Y-Z)e^{-t}] = y$$

$$a) \quad \ddot{x} = 0$$

$$\ddot{y} = \frac{1}{2} [(Y+Z)e^t + (Y-Z)e^{-t}] = y$$

$$\ddot{z} = \frac{1}{2} [(Y+Z)e^t - (Y-Z)e^{-t}] = z$$

En el punto (1,1,1)

$$\ddot{x} = 0$$

$$\ddot{y} = 1$$

$$\ddot{z} = 1$$

b)

$$\underline{\alpha} = \frac{D\underline{N}}{Dt} = \underline{N} \circ (\underline{\nabla} \underline{N}) + \frac{\partial \underline{N}}{\partial t}$$

$$\underline{N} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ z \\ y \end{pmatrix}$$

$$\underline{\nabla} \underline{N} = \frac{\partial \underline{N}}{\partial x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{N} \circ \underline{\nabla} \underline{N} = [0 \ z \ y] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = [0 \ y \ z]$$

$$\underline{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}$$

La partícula q en $t=0$ está en $(1,1,1)$ ②
se encuentra en:

$$x=1$$

$$y = \frac{1}{2} [2e^t] = e^t$$

$$z = \frac{1}{2} [2e^t] = e^t$$

Luego, la aceleración de la part q en $t=0$ está en $(1,1,1)$

$$\underline{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2e^t \\ 2e^t \end{pmatrix} = 2e^t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1,1,1)$$

c) La aceleración de la partícula está
dada por la expresión obtenida en (b).

2)

$$u_x = -\frac{1}{R} XY$$

$$= u_1$$

$$u_y = \frac{1}{2R} X^2 + \frac{\gamma}{2R} (Y^2 - Z^2) = u_2$$

$$u_z = \frac{\gamma}{R} YZ$$

$$= u_3$$

(3)

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_1} = -\frac{\partial Z}{R}$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_2} = -\frac{\partial X}{R}$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_3} = 0$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_1} = \frac{\partial X}{R}$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_2} = \frac{\gamma \partial Z}{R}$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_3} = -\frac{\gamma \partial X}{R}$$

$$\frac{\partial u_3}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial u_3}{\partial x_2} = \frac{\gamma \partial X}{R}$$

$$\frac{\partial u_3}{\partial x_3} = \frac{\gamma \partial Z}{R}$$

$$\underline{e} = \frac{1}{R} \begin{bmatrix} -\partial Z & 0 & 0 \\ 0 & \gamma \partial Z & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \partial Z \end{bmatrix}$$

$$\text{tr}(\underline{e}) = -\frac{(1-2\gamma)}{R} \partial Z$$

~~$$\underline{\sigma} = \frac{2\mu}{R} \begin{bmatrix} -\partial Z & 0 & 0 \\ 0 & \gamma \partial Z & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \partial Z \end{bmatrix}$$~~

$$\underline{\sigma} = -\frac{2\mu \partial Z}{R} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\gamma & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma \end{bmatrix} + \left(\frac{1-2\gamma}{R} \right) \partial Z \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{\sigma}} = -\frac{2\gamma}{R} \begin{bmatrix} 2\mu + (1-2\nu)\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -2\mu\nu + (1-2\nu)\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -2\mu\nu + (1-2\nu)\lambda \end{bmatrix} \quad \textcircled{A}$$

$$b) (\operatorname{div} \underline{\underline{\sigma}})_i = \sigma_{ij,j} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{2\mu\nu}{R} - \frac{(1-2\nu)\lambda}{R} \\ 0 \end{bmatrix} \neq \text{const}$$

3)

$$\begin{aligned}
 & \int_V \phi_i \Delta \psi_i \, dV + \int_V \nabla \phi_i \cdot \nabla \psi_i \, dV = \quad (5) \\
 & = \int_V (\phi_i \psi_{i,jj} + \phi_{i,j} \psi_{i,j}) \, dV = \\
 & = \int_V (\phi_i \psi_{i,j})_{,j} \, dV \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{Gauss}}}{=} \int_S \underbrace{\phi_i \psi_{i,j}}_{\phi_i|_S = 0} n_j \, dS =
 \end{aligned}$$

∴

$$\int_V \phi_i \Delta \psi_i = - \int_V \nabla \phi_i \cdot \nabla \psi_i \, dV$$
